Les probabilités

Vocabulaire, calcul, événement contraire

3e — Mathématiques · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais le vocabulaire des probabilités, je sais calculer la probabilité d'un événement, et je sais utiliser l'événement contraire.

L'ESSENTIEL — calculer une probabilité

Dans une situation d'**équiprobabilité** — tous les résultats ont la même chance :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Mot	Sens
Issue	un résultat possible
Événement	un ensemble d'issues
Événement **certain**	$P = 1$
Événement **impossible**	$P = 0$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

L'événement contraire
L'événement contraire de A, noté $\bar{A}$, est « A ne se réalise pas ».

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

C'est souvent le calcul le plus rapide : pour « obtenir au moins un 6 », il est plus simple de calculer « n'obtenir aucun 6 » puis de soustraire.

Un exemple
Dans une urne : 5 boules rouges, 3 vertes, 2 bleues. On tire une boule au hasard.

$$P(\text{rouge}) = \frac{5}{10} = 0{,}5 \qquad P(\text{pas rouge}) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

$$P(\text{verte ou bleue}) = \frac{3+2}{10} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La formule des cas favorables ne vaut que si les issues sont **équiprobables**.

Avec un dé truqué, ou une urne où l'on tire « une couleur » plutôt qu'« une boule », il faut réfléchir avant d'appliquer la formule.

MÉTHODE — résoudre un exercice de probabilité

1. Compter les cas possibles
C'est le dénominateur.

2. Compter les cas favorables
C'est le numérateur.

3. Simplifier la fraction

4. Vérifier
Le résultat doit être entre 0 et 1.

Exemple. *On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.*
$P(\textit{roi}) = \dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$.
$P(\textit{cœur}) = \dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$.
$P(\textit{roi de cœur}) = \dfrac{1}{32}$.
$P(\textit{pas un roi}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. On lance un dé équilibré à six faces. NIVEAU 1

a) P(obtenir 4)
b) P(obtenir un nombre pair)
c) P(obtenir un nombre > 4)
d) P(obtenir 7)

2. Une urne contient 4 boules blanches, 6 noires et 2 rouges. NIVEAU 1

a) Combien de boules en tout ?
b) P(blanche)
c) P(noire)
d) P(ni blanche ni noire)

3. Calcule la probabilité de l'événement contraire. NIVEAU 2

a) $P(A) = 0{,}3$
b) $P(B) = \dfrac{2}{7}$
c) $P(C) = 1$

4. Dans un jeu de 52 cartes. NIVEAU 2

a) P(as)
b) P(carte rouge)
c) P(figure) (valet, dame, roi)

EXERCICES — je réfléchis

5. Une roue de loterie comporte 12 secteurs identiques : 3 verts, 4 jaunes, le reste rouges. NIVEAU 3

a) Combien y a-t-il de secteurs rouges ?
b) Calcule P(rouge).
c) Calcule P(pas vert).
d) Vérifie que la somme des trois probabilités vaut 1.

6. Dans une classe de 30 élèves, 18 font de l'anglais, 12 de l'espagnol, et personne ne fait les deux. On interroge un élève au hasard. NIVEAU 3

a) P(anglais)
b) P(espagnol)
c) Que remarques-tu sur la somme ? Explique pourquoi.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une probabilité peut valoir 1,5.
b) Si $P(A) = 0$, l'événement A est impossible.
c) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ toujours.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un sac contient des jetons numérotés de 1 à 20. On en tire un au hasard.

— P(multiple de 3)
— P(nombre premier)
— P(multiple de 3 ou nombre premier)
— Attention : as-tu compté deux fois le nombre 3 ? Corrige si nécessaire.